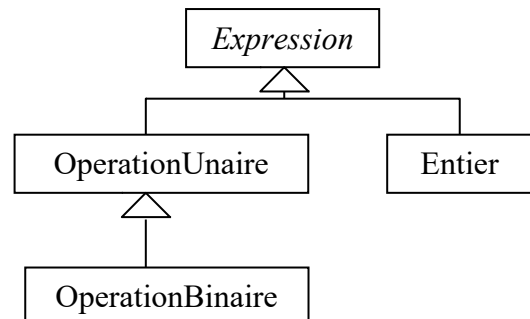


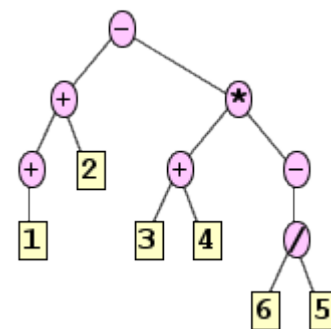
Expressions arithmétiques sur les entiers

Nous nous proposons de représenter des expressions arithmétiques sur des entiers à l'aide des classes `Expression`, `Entier`, `OperationUnaire` et `OperationBinaire`. Les opérateurs pris en compte sont :

- $+$, $-$ unaires.
- $*$, $/$ multiplication et division entière.
- $+$, $-$ addition et soustraction binaires.



Exemple :
L'expression $(+1+2) - (3+4) * - (6/5)$ est représentée par la structure :



Question 1

Définir les constructeurs des différentes classes.

Question 2

Définir la méthode `evaluer()` des différentes classes. La méthode `evaluer()` retourne la valeur d'une expression.

Question 3

Définir la méthode `getPriorite()` des différentes classes. La méthode `getPriorite()` retourne la priorité d'un opérateur. La priorité des opérateurs unaires est 3, la priorité de $*$ et $/$ est 2, et la priorité du $+$ et $-$ binaires est 1. La priorité d'un `Entier` est 4.

Question 4

Définir la méthode `toString()` des différentes classes. La méthode `toString()` retourne une chaîne de caractères représentant l'expression en forme préfixée complètement parenthésée. Pour l'exemple précédent, la chaîne de caractères retournée est :

$(- (+ (+ 1) 2) (* (+ 3 4) (- (/ 6 5))))$

Question 5

Définir la méthode `prettyString()` des différentes classes. La méthode `prettyString()` retourne une chaîne de caractères représentant l'expression en forme infixée, avec seulement les parenthèses obligatoires. Pour l'exemple précédent, la chaîne de caractères retournée est :

$+1+2-(3+4)*-(6/5)$

Question 6

Définir la méthode `clone()` des différentes classes. La méthode `clone()` retourne une copie en profondeur de la structure représentant une expression.

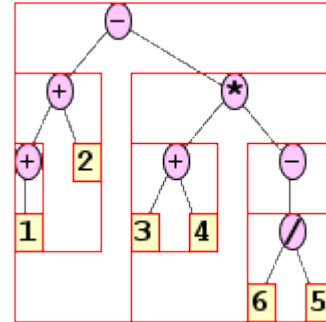
Question 7

Définir la méthode `equals(Object obj)` des différentes classes.

Question 8

Définir la méthode `calculRect(int x, int y)` des différentes classes. Un rectangle définit la zone dans laquelle est affichée l'arbre représentant l'expression. La classe `Rectangle` a les attributs :

- `x` l'abscisse du coin haut gauche.
- `y` l'ordonnée du point haut gauche.
- `width` la largeur.
- `height` la hauteur.



```
public abstract class Expression implements Cloneable{
    public Expression () {...}
    public abstract int evaluer();
    public abstract Object clone();
    public abstract String toString();
    public abstract String prettyString();
    public abstract int getPriorite();
    public abstract boolean equals(Object obj);
    public abstract Rectangle calculRect(int x, int y);
}

class OperationUnaire extends Expression {
    protected String op;
    protected Expression gauche;
    public OperationUnaire(Expression g, String op){...}
    public int getPriorite(){...}
    public String toString(){...}
    public String prettyString(){...}
    public int evaluer () {...}
    public Object clone(){...}
    public boolean equals(Object obj) {...}
    public Rectangle calculRect(int x, int y) {...}
}

class OperationBinaire extends OperationUnaire {
    protected Expression droit;
    public OperationBinaire (Expression g, Expression d, String op){...}
    public int getPriorite(){...}
    public String toString(){...}
    public String prettyString(){...}
    public int evaluer () {...}
    public Object clone(){...}
    public boolean equals(Object obj) {...}
    public Rectangle calculRect(int x, int y) {...}
}

class Entier extends Expression {
    protected int val;
    public Entier (int v){...}
    public int getPriorite(){...}
    public String toString(){...}
    public String prettyString(){...}
    public int evaluer () {...}
    public Object clone(){...}
    public boolean equals(Object obj) {...}
    public Rectangle calculRect(int x, int y) {...}
}
```